00 · 课程总览（一页看懂）

> 《AI 智能体工程化项目实战》｜64 学时 / 4 学分 / 16 讲 载体项目：谛听 Diting-PdM（雅迪集团设备预测性维护智能体平台） 教学范式：德国双元制本土化 · 行动导向六步法 · 项目驱动

一、课程要解决的真问题

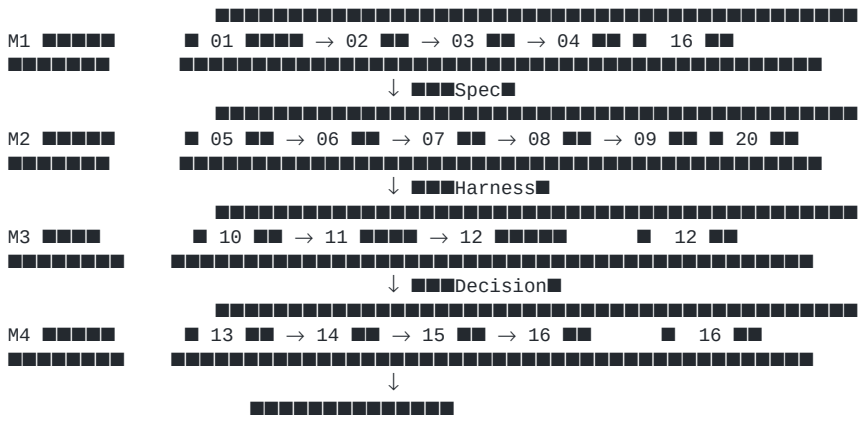
企业不缺"会调 API 的人"，缺的是能把智能体做成可交付系统的人。两者差在四件事：

会调 API 的人	能做交付的人	本课程对应讲次
写一个能聊天的 Agent	写一个状态可预测、失败可回滚的 Agent	05 – 06
让模型"别乱来"	用运行时权限门 + 代码级红线保证不乱来	07
接一堆工具	用协议 + 白名单 + 审计接工具	08
说"效果不错"	用证据链 + 测试 + 验收清单证明效果	10、13、16

一句话课程主张：

> 智能体不是"更聪明的聊天框"，是"带约束的执行系统"。
> 这门课训练的是"约束"——权限约束、证据约束、降级约束、成本约束。

二、课程地图（4 模块 / 16 讲 / 64 学时）



四段递进逻辑：规格 → 内核 → 决策 → 交付。
每一讲的产出是下一讲的输入，不允许跳讲（跳讲会导致工件链断裂，第 16 讲无法交付）。

三、能力主线（三条线同时长）

主线	第 1 讲	第 8 讲	第 16 讲（出口）
技术线	只会调 API	能写 Harness + MCP 工具	能交付云边协同的智能体系统
工程线	写代码靠感觉	会写规格、会做评审	能按验收清单自证交付质量
职业线	学生心态	知道"写操作要人点头"	具备 AI 工程师的红线意识与证据习惯

三点五、学习法组合：双元制 × 布鲁姆 × 费曼

> 三个方法各管一件事：双元制定情境与行动，布鲁姆定认知深度，费曼定输出质量。
> 缺了双元制，学习脱离真实任务；缺了布鲁姆，所有课都停在"听过"；缺了费曼，学生"懂了"但讲不出来。

1. 认知阶梯（布鲁姆六层 × 16 讲）

讲次	主认知层级	学生「能做什么」的证据
01 – 02	理解 → 应用	能把老周的三句话转成可验收需求
03 – 04	应用 → 分析	能给系统划边界、能解释每个指标为什么这么算
05 – 06	应用 → 分析	能设计工具并诊断「为什么绕圈」
07 – 09	分析 → 评价	能攻破自己的防御、能评判技能该不该生效
10 – 12	应用 → 评价	能产出带证据的结论并为此签字
13 – 15	分析 → 评价	能定位根因、能判断系统该不该上线
16	评价 → 创造	能自证交付价值、能沉淀可复用经验

> 设计含义：不允许每讲都停在「记住概念」。从第 3 讲起，检查表里必须出现分析/评价类动词（定位、判断、权衡、自证）。

2. 费曼时刻（每讲固定 8 分钟）

每讲复盘前固定 8 分钟「学生当老师」：

- 每组指定 1 人，用 90 秒把本讲核心讲给隔壁组——禁止念 PPT，想象听众是老周；
- 听众必须追问 1 个「为什么」，主讲必须当场回答；
- 讲不清楚的地方，就是没学懂的地方——回炉 3 分钟，换人再讲；
- 每讲费曼题与认知层级见 `03_■■■■■■/00_■■■■■■.md` §9。

3. 一句话记住三者关系

双元制给你真任务（做什么），布鲁姆给你爬坡路线（想到多深），费曼给你照妖镜（到底懂没懂）。

四、每次课的标准节奏（180 分钟）

阶段	时长	行动六步	做什么
情境唤醒	10 ′	信息（Informieren）	企业场景/事故案例导入，抛出问题链
目标对齐	5 ′	信息	本讲 3 条知识 + 3 条技能 + 1 条素养目标
知识建构	40 ′	信息/计划	概念 + 真实代码 + 反例，边讲边问
任务下达	10 ′	计划（Planen）	发任务书，小组拆解，写实施计划

阶段	时长	行动六步	做什么
方案决策	10 ′	决策（Entscheiden）	小组方案路演 90 秒，教师/企业导师点评
实操实施	60 ′	实施（Ausf ü hren）	结对编程/配置/测试，教师巡场
检查验收	22 ′	检查（Kontrollieren）	对照 DoD 自检 + 交叉验收（换组测）
费曼时刻	8 ′	评价（教中学）	90 秒互讲 + 追问 + 回炉
复盘评价	15 ′	评价（Bewerten）	复盘三问 + 评分 + 下一讲预告

> 4 学时连排，中间休息 10 分钟（放在"知识建构"与"任务下达"之间）。 企业导师课的节奏另见 `02_■■■■■■.md` 的 `[■■]` 标注行。

五、学生最终交付什么

一个 最小可交付智能体系统（团队 4 – 5 人），包含：

- 规格包：需求规格 v1.0 + C4 图 + 接口契约（OpenAPI/MCP manifest）
- 内核包：Harness（循环/工具/权限/Hooks）+ 至少 6 个 MCP 工具 + 三层记忆
- 决策包：诊断规则 + 世界模型 L1 + 四角色会诊 + 方案卡
- 质量包：单测 ≥ 30 条、E2E ≥ 10 条、缺陷报告 ≥ 3 份
- 交付包：部署单 + 运维手册 + 42 项验收自查表 + 答辩 PPT + 复盘报告

> 不要求功能多，要求每一块都能被验证。这是本课程与"课程设计"最大的区别。

六、考核一眼看清

类别	占比	构成
过程性	60%	工件作品集 35% + 团队协作与职业素养 10% + 三次阶段评审 15%
终结性	40%	交付物验收 25% + 答辩 15%

- 及格线 60 分；优秀 ≥ 90 分且无安全红线违规（红线违规一票否决，详见 `04`）。
- 评分量表：6 维度 × 4 级（优秀/良好/合格/待改进），逐讲有"本讲评分点"。

七、双元如何落地（不是口号）

双元要素	本课程的具体安排
两个学习地点	学校机房（主）+ 企业现场/远程接入（第 14 讲边缘站点、第 16 讲答辩）
两类教师	学校教师（规格/架构/测试）+ 企业工程师（需求/判据/会诊/部署/验收）

双元要素	本课程的具体安排
两份标准	学校考核标准 + 企业验收清单（42 项），答辩用企业清单打分
两种身份	学生 = 准员工；任务书 = 工单；提交 = 交付；评审 = 验收
学习领域映射	见 `06_[redacted].md` §2（专业能力/方法能力/社会能力/个人能力四维映射）

八、开课前 5 件事（教师检查表）

- [ ] 机房 48 座位、每 2 人 1 工位，Python 3.13 + Node 22 + Git + Docker 可用
- [ ] 集群访问账号（或本地 docker-compose 降级方案）已下发
- [ ] 16 份任务书已打印（或上传教学平台）
- [ ] 企业导师 12 学时已排入课表并确认到校/远程方式
- [ ] 分组完成（4 – 5 人/组，6 个岗位角色已认领）

九、与上游项目的同步

本课程所有数据、代码、指标来自 Diting-PdM。上游更新后：

```
python tools/sync_course.py --check   # [redacted]
python tools/sync_course.py --apply   # [redacted]
```

同步记录见 `PROJECT_UPDATES.md`，规则见 `AGENTS.md`。
任何一讲引用到的上游事实（测试数、镜像版本、表数量）都在同步范围内，不允许课堂讲旧数据。